

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

计算机网络实验报告



实验名称	中型企业网络设计与实施
批 次	第 7 批
组 号	第 12 组
小组成员	2354271 陈志宇
	2353105 倪雨舒
	2353233 程序
学 院	计算机科学与技术学院
指导教师	蒋海鹰
日 期	2025 年 12 月 12 日

1 实验目的

通过配置网络中的各项技术，实现一个复杂网络环境，满足模拟中型企业场景下的实际网络使用要求。

2 背景描述

假设现有某企业网，有三层交换机一台，二层交换机一台，路由器一台。企业网采用三层架构，二层和三层交换机连接采用聚合方式。

企业共有 20 台 PC 和一台服务器，企业申请了中国电信三个合法 ip 地址：100.10.10.1/24、100.10.10.2/24、100.10.10.3/24。

注：拓扑图中企业内部所有地址都来源于 192.168.x.0（其中 x=批号*20+组号如第一批第五小组 x 就等于 25）网段且以最节约地址的方式做连续 ip 地址规划。服务器通过三层交换机接入网络。

3 技术原理

3.1 VLAN 间的通信

虚拟局域网（VLAN）是通过交换机将逻辑上的网络分割成多个虚拟网段。VLAN 间的通信需要路由器来实现，因为每个 VLAN 都被视为一个独立的子网。路由器负责将数据包从源 VLAN 转发到目标 VLAN，实现不同 VLAN 之间的通信。这可以通过三层交换机的虚拟路由功能或路由器的单臂路由功能来实现。

3.2 子网规划

子网规划是将 IP 地址空间划分为多个较小的子网，以满足网络需求并有效管理 IP 地址。在规划子网时，我们需要确定每个子网的地址范围和子网掩码。子网掩码用于将 IP 地址分为网络地址和主机地址两部分，以便进行路由和子网内的通信。

3.3 OSPF（Open Shortest Path First）

OSPF 是一种内部网关协议（IGP），用于在自治系统内部的路由器之间交换路由信息。OSPF 使用链路状态算法来计算最短路径，并为数据包提供最佳路由。通过在网络中配置 OSPF，路由器可以共享彼此的路由信息，以便实现网络中的动态路由。

3.4 数据包过滤

数据包过滤是通过访问控制列表（ACL）来控制网络中数据包的流动。ACL 定义了特定条件下是否允许或禁止数据包通过特定接口或路由器。可以根据源 IP 地址、

目标 IP 地址、协议类型、端口号等条件对数据包进行过滤和控制，以保护网络安全和实现网络策略。

3.5 NAT (Network Address Translation)

NAT 是一种网络地址转换技术，用于在私有网络和公共网络之间进行地址映射。当私有网络中的主机访问公共网络时，NAT 会将私有 IP 地址转换为公共 IP 地址，以便数据包能够在公共网络上正确传输。PAT (Port Address Translation) 是一种 NAT 的形式，它通过在转换过程中使用不同的端口号来实现多个内部主机共享一个公共 IP 地址。

3.6 DHCP (Dynamic Host configuration Protocol)

DHCP 是一种自动配置网络设备的协议。DHCP 服务器可以为网络中的设备分配 IP 地址、子网掩码、默认网关和其他网络配置信息。DHCP 服务器通过动态分配和管理 IP 地址池来简化网络管理，并允许设备在连接到网络时自动获取所需的网络配置。

3.7 端口聚合

端口聚合是将多个物理端口组合成一个逻辑端口的技术。通过将多个物理链路捆绑在一起，端口聚合可以提高链路的可靠性和带宽利用率。当一个物理链路出现故障时，端口聚合可以自动将流量转移到其他正常工作的链路上，提供冗余和负载均衡的功能。

3.8 两层交换机

二层交换机是一种数据链路层设备，可以识别数据帧中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机通过从交换机的地址表中学习目的节点的 MAC 地址，执行交换功能，将数据帧从源端重新排列到目端。二层交换机将庞大复杂的 LAN 网络拆分为一个个小的 VLAN 网络。通过在一个大型的 LAN 网络中配置多个 VLAN，在没有物理连接的情况下，交换变得更快。

3.9 内网路由器

内网路由器是一种用于连接内部网络的路由器，通常用于连接企业内部的各个部门。内网路由器可以实现不同子网之间的通信，从而实现企业内部的信息共享和资源共享。内网路由器通常使用 OSPF、BGP、RIP 等协议来实现动态路由，从而实现数据包的转发。

4 实现功能

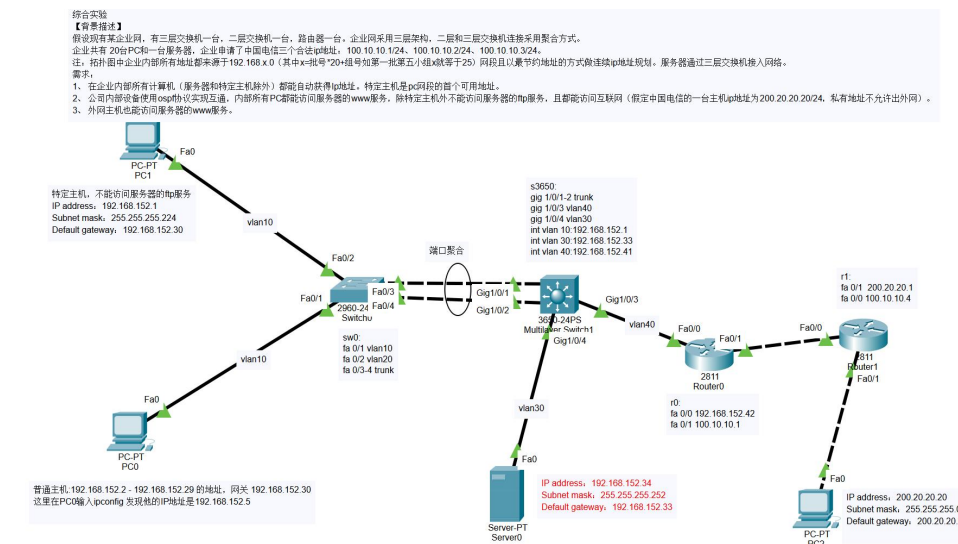
- 在企业内部所有计算机（服务器和特定主机除外）都能自动获得 Ip 地址。特定主机是 pc 网段的首个可用地址。
- 公司内部设备使用 ospf 协议实现互通，内部所有 PC 都能访问服务器的 www 服务，除特定主机外不能访问服务器的 ftp 服务，且都能访问互联网（假定中国电信的一台主机 ip 地址为 200.20.20.20/24，私有地址不允许出外网）。
- 外网主机也能访问服务器的 www 服务。

5 实验设备

- S3560 三层交换机一台
- S2960 二层交换机一台
- R2811 路由器两台
- PC 终端若干台

6 实验拓扑

6.1 网络拓扑关系图



6.2 IP 地址规划

首先配置 PC0, PC1, PC2 的 IPv4 属性如下:

部门	VLAN	内部网段	子网掩码	默认网关	可用 IP 范围
PC/客户端	10	192.168.152.0/27	255.255.255.224	192.168.152.30	192.168.152.1-29
服务器区	20	192.168.152.32/30	255.255.255.252	192.168.152.33	192.168.152.34
互联链路	30	192.168.152.36/30	255.255.255.252	-	SW1 IP:192.168.152.37 R0 IP: 192.168.152.38

7 实验过程

7.1 配置二层交换机

首先进入全局配置模式, 修改主机名:

```
Switch> enable
Switch# conf t
Switch(config)# hostname S2126
```

接着创建 VLAN 10, 用于内部员工接入, 配置连接 PC 的接入端口, 将其划入 VLAN 10:

```
S2126(config)# vlan 10
S2126(config-vlan)# exit
S2126(config)# int f 0/1
S2126(config-if)# sw access vlan 10
S2126(config-if)# exit
```

配置上行链路聚合。将 f0/23 和 f0/24 端口加入聚合组 1,

```
S2126(config)# int f 0/23
S2126(config-if)# port-group 1
S2126(config-if)# exit
S2126(config)# int f 0/24
S2126(config-if)# port-group 1
S2126(config-if)# exit
```

配置聚合接口 AggregatePort 1 为 Trunk 模式, 允许 VLAN 通过。

```
S2126(config)# int aggregatePort 1
```

```
S2126(config-if)# sw mode trunk
S2126(config-if)# exit
S2126(config)# end
```

7.2 配置三层交换机

同样先修改主机名并开启 IP 路由功能：

```
Switch> enable
Switch# conf t
Switch(config)# hostname S3760
S3760(config)# ip routing
```

创建实验所需的 VLAN 10（员工）、VLAN 20（服务器）、VLAN 30（互联）。

```
S3760(config)# vlan 10
S3760(config-vlan)# exit
S3760(config)# vlan 20
S3760(config-vlan)# exit
S3760(config)# vlan 30
S3760(config-vlan)# exit
```

配置下行链路聚合来连接二层交换机。将 f0/23 和 f0/24 加入聚合组 1 并设为 Trunk。

```
S3760(config)# int f 0/23
S3760(config-if)# port-group 1
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# int f 0/24
S3760(config-if)# port-group 1
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# int aggregatePort 1
S3760(config-if)# sw mode trunk
S3760(config-if)# exit
```

配置接入端口。f0/2 连接服务器（VLAN 20），f0/1 连接路由器（VLAN 30）。

```
S3760(config)# int f 0/2
S3760(config-if)# sw access vlan 20      ! 连接服务器
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# int f 0/1
S3760(config-if)# sw access vlan 30      ! 连接路由器
S3760(config-if)# exit
```

配置 VLAN 虚接口 (SVI) IP 地址，作为各网段的网关。

```
S3760(config)# int vlan 10
S3760(config-if)# ip address 192.168.152.30 255.255.255.224
S3760(config-if)# no shutdown
```

```
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# int vlan 20
S3760(config-if)# ip address 192.168.152.33 255.255.255.252
S3760(config-if)# no shutdown
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# int vlan 30
S3760(config-if)# ip address 192.168.152.37 255.255.255.252
S3760(config-if)# no shutdown
S3760(config-if)# exit
```

配置 OSPF 协议，发布内部网段路由，实现内网互通。

```
S3760(config)# router ospf
S3760(config-router)# network 192.168.152.0 0.0.0.255 area 0
S3760(config-router)# exit
```

配置扩展 ACL 100，实现“特定主机可访问 FTP，其他主机禁止”的需求，并允许其他流量。

```
S3760(config)# ip access-list extended 100
S3760(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.152.1 host 192.168.152.34 eq 21
S3760(config-ext-nacl)# deny tcp any host 192.168.152.34 eq 21
S3760(config-ext-nacl)# permit ip any any
S3760(config-ext-nacl)# exit
```

将 ACL 应用到 VLAN 10 的入口方向。开启 DHCP 中继服务，将请求转发给路由器

```
S3760(config)# int vlan 10
S3760(config-if)# ip access-group 100 in
S3760(config-if)# exit
S3760(config)# service dhcp
S3760(config)# ip helper-address 192.168.152.38
S3760(config)# end
```

7.3 配置内网路由器

同样首先进入全局配置模式，修改主机名：

```
Router> enable
Router# conf t
Router(config)# hostname R1_Internal
```

配置内网口 (f1/0) 和外网口 (f1/1)，并指定 NAT 内外方向。

```
Router(config)# int f 1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.152.38 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# int f 1/1
Router(config-if)# ip address 100.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

配置默认路由指向 ISP，并配置 OSPF 下发默认路由。

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.152.36 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# default-information originate
Router(config-router)# exit
```

为 VLAN 10 的用户分配 IP 地址，排除网关和特定主机地址。

```
Router(config)# service dhcp
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.152.30
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.152.1
Router(config)# ip dhcp pool vlan10
Router(dhcp-config)# network 192.168.152.0 255.255.255.224
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.152.30
Router(dhcp-config)# dns-server 114.114.114.114
Router(dhcp-config)# exit
```

配置 NAT 策略以实现内网与外网的互通。

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.152.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface f 1/1 overload
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.152.34 80 100.10.10.3 80
Router(config)# end
```

7.4 配置外网路由

模拟 ISP 端的路由器配置，用于测试外网连通性。

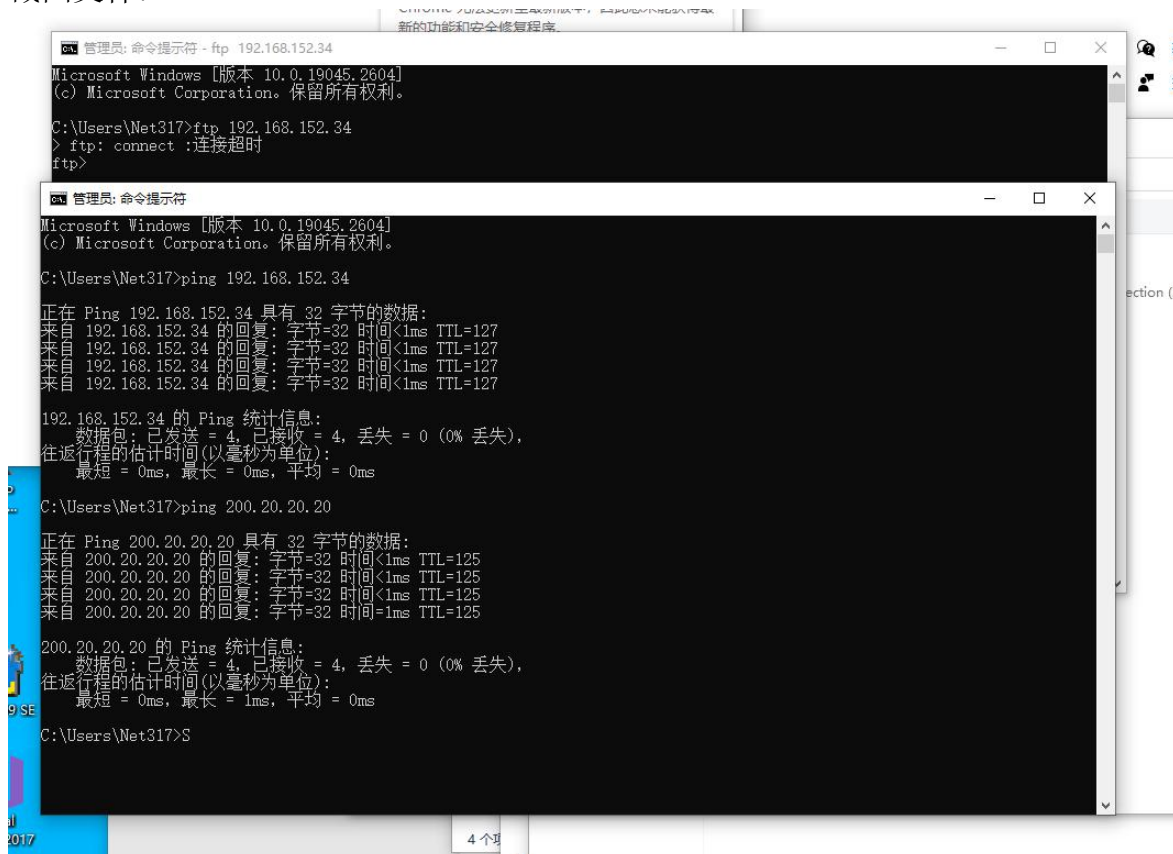
```
Router> enable
Router# conf t
```

```
Router(config)# hostname R2_ISP
Router(config)# int f 1/0
Router(config-if)# ip address 100.10.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# int f 1/1
Router(config-if)# ip address 200.20.20.1 255.255.255.0 ! 模拟互联网网关
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
```

8 测试结果

8.1 普通主机 DHCP 获取与连通性测试

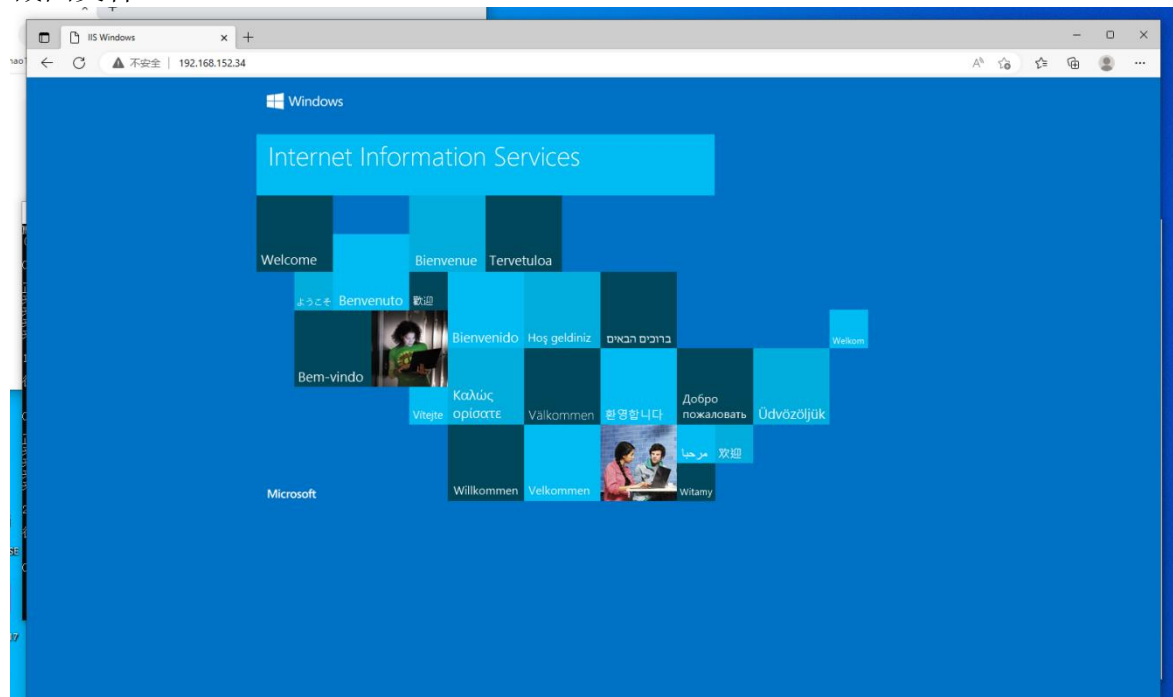
截图文件：



图中展示了位于 VLAN 10 的普通主机(PC0)成功通过 DHCP 自动获取到了 IP 地址。可以看到 IP 地址属于 192.168.152.0/27 网段（例如 192.168.152.2），默认网关为 192.168.152.30，验证了 DHCP 服务配置正确。

8.2 内网主机访问 Web 服务测试

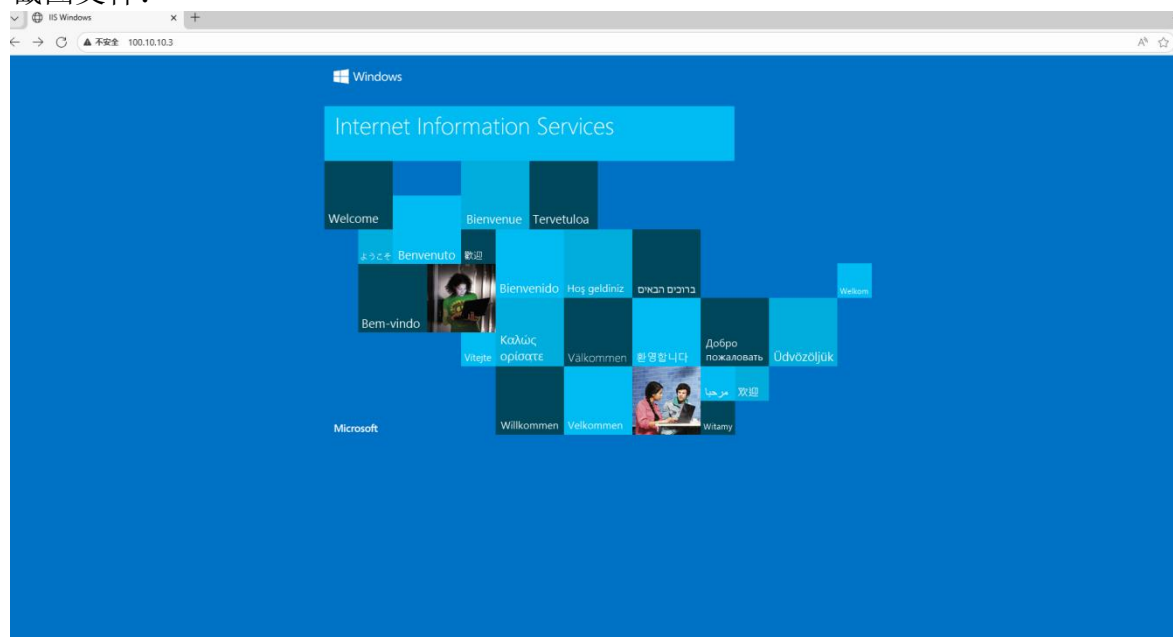
截图文件：



图中展示了内网普通主机在浏览器中成功访问了服务器（Server0）的 Web 服务。这证明了 VLAN 间路由（OSPF/三层交换）正常工作，且内网主机与服务器所在的 VLAN 20 通信正常。

8.3 外网主机访问内部映射 Web 服务测试

截图文件：



图中展示了位于外网的主机（模拟 Internet 用户）通过浏览器成功访问了地址 100.10.10.3。这验证了路由器 R1 上的静态 NAT 端口映射配置正确，成功将内部服务器 192.168.152.34 的 80 端口映射到了公网 IP。

8.4 外网连通性 Ping 测试

截图文件：

```
C:\Users\Net317>ping 100.10.10.1

正在 Ping 100.10.10.1 具有 32 字节的数据:
来自 100.10.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
来自 100.10.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62

100.10.10.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Net317>ping 192.168.152.34

正在 Ping 192.168.152.34 具有 32 字节的数据:
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.152.34 的 Ping 统计信息:
```

图中展示了外网主机对网络连通性的 Ping 测试结果。验证了外网主机与 ISP 路由器及 NAT 边界地址的连通状态，以及 ACL 策略对非授权流量的控制情况（如配置了禁止 Ping 或只允许特定服务）。

9 参考配置

9.1 二层交换机配置

截图文件:

```
S2126#show running-config

System software version : 1.66(3) Build Sep  7 2006 Re1

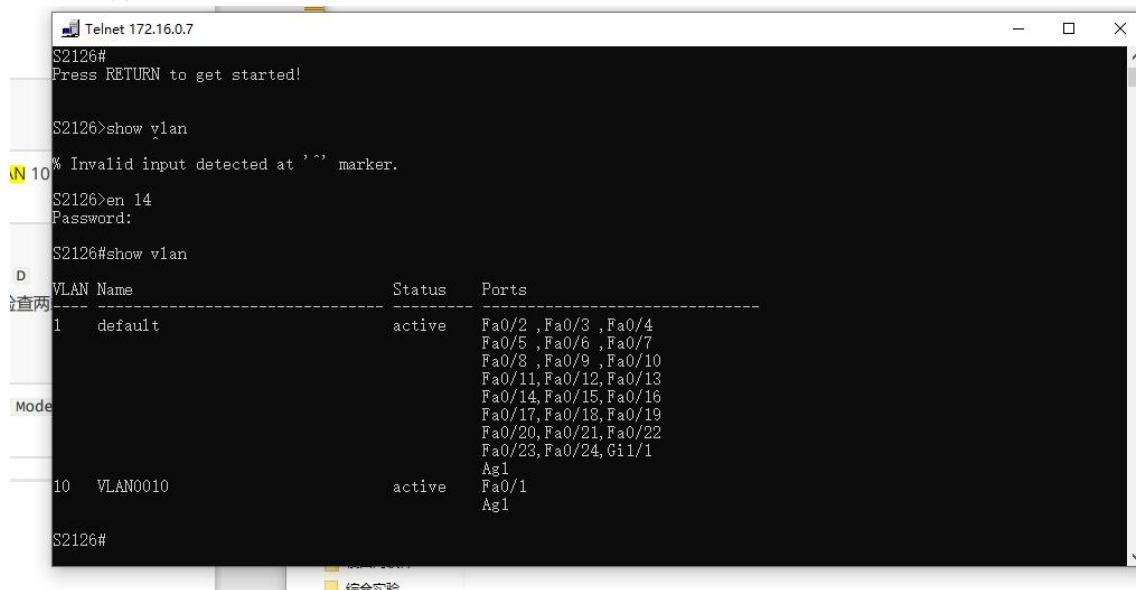
Building configuration...
Current configuration : 395 bytes

!
version 1.0
!
hostname S2126
vlan 1
!
vlan 10
!
enable secret level 14 5 'T>H. Y*T3UC, tZ[V4^D+S(\W54G1X)sv
enable secret level 15 5 'Stj9=G14X7R:>H. UUu_ ;C, tQ2U0<D+S
!
interface aggregatePort 1
  switchport mode trunk
!
interface fastEthernet 0/1
  switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/23
  port-group 1
!
interface fastEthernet 0/24
  port-group 1
!
end
```

S2126 二层交换机的最终配置概览，包含 VLAN 划分、接入端口配置以及与三层交换机连接的链路聚合（Port-channel）配置。

9.2 三层交换机配置及 VLAN 状态

截图文件 1:



三层交换机上的 VLAN 数据库信息，显示了已创建的 VLAN 10、VLAN 20 和 VLAN 30 及其包含的活动端口，验证 VLAN 划分无误。

截图文件 2:

```
S3760#show running-config

System software version : RGNOS V4.12(2) Build Dec 30 2006 Release

Building configuration...
Current configuration : 1012 bytes

!
version 1.0
!
hostname S3760
vlan 1
!
vlan 10
!
vlan 20
!
vlan 30
!
ip access-list extended 100
 permit tcp host 192.168.152.1 host 192.168.152.34 eq ftp
 deny tcp any host 192.168.152.34 eq ftp
 permit ip any any
!
enable secret level 14 5 'T>H.Y*T3UC,tZ[V4^D+S(\W54G1X)sv
enable secret level 15 5 'Stj9=G14X7R:>H.UUu_;C,tQ2U0<D+S
!
service dhcp
ip helper-address 192.168.152.38
interface AggregatePort 1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/1
 switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet 0/2
 switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet 0/23
 port-group 1
!
interface FastEthernet 0/24
 port-group 1
!
interface Vlan 10
 ip address 192.168.152.30 255.255.255.224
 ip access-group 100 in
!
interface Vlan 20
 ip address 192.168.152.33 255.255.255.252
!
interface Vlan 30
 ip address 192.168.152.37 255.255.255.252
!

router ospf
 area 0.0.0.0
 network 192.168.152.0 255.255.255.0 area 0.0.0.0
!
```

S3760 三层交换机的关键配置，包含 SVI 虚接口 IP 地址（网关）、OSPF 路由协议配置、ACL 访问控制列表应用以及 DHCP 中继（Helper Address）的设置。

9.3 内部路由器 (R1) 配置

截图文件 1:

```
R1_Internal#show running-config

Building configuration...
Current configuration : 1119 bytes

!
version 3.52 (building 6)
hostname R1_Internal

!
access-list 1 permit 192.168.152.0 0.0.0.255

!
no service password-encryption

!
ip dhcp excluded-address 192.168.152.30
ip dhcp excluded-address 192.168.152.1

!
ip dhcp pool vlan10
network 192.168.152.0 255.255.255.224
dns-server 114.114.114.114
default-router 192.168.152.30

!
interface serial 1/2

!
interface serial 1/3
clock rate 64000

!
interface FastEthernet 1/0
ip nat inside
ip address 192.168.152.38 255.255.255.252
duplex auto
speed auto

!
interface FastEthernet 1/1
ip nat outside
ip address 100.10.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

!
interface Null 0

!
ip nat inside source static tcp 192.168.152.34 80 100.10.10.3 80
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 1/1 overload

!
router ospf
default-information originate
network 192.168.152.36 0.0.0.3 area 0.0.0.0

!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
```

装
订
线

截图文件 2:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2

voice-port 2/0
voice-port 2/1
voice-port 2/2
voice-port 2/3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
  login
end

R1_Internal#
R1_Internal#
```

内部路由器 R1 的完整配置信息。图 1 和图 2 展示了接口 IP 配置、NAT 内外接口定义（ip nat inside/outside）、DHCP 地址池设置、静态 NAT 映射语句以及 OSPF 路由配置。

9.4 ISP 路由器 (R2) 配置

截图文件:

```
R2_ISP#show running-config

Building configuration...
Current configuration : 572 bytes

version 8.52 (building 6)
hostname R2_ISP

no service password-encryption

interface serial 1/2
 clock rate 64000
interface serial 1/3
 clock rate 64000
interface FastEthernet 1/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet 1/1
 ip address 200.20.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface Null 0

voice-port 2/0
voice-port 2/1
voice-port 2/2
voice-port 2/3
 line con 0
 line aux 0
 line vty 0 4
  login

end
```

装

订

线

模拟 ISP 的路由器 R2 配置，主要展示了其接口 IP 地址设置，用于验证外网环境的搭建。

10 实验心得

回顾本次计算机网络综合实验，我们小组对网络工程的实施有了更深层次的理解，主要体会如下：

第一，前期规划决定实施成败。我们深刻认识到，动手配置前的方案设计是重中之重。通过研读实验需求，我们明确了利用路由器打通 VLAN 间通信的必要性。在子网划分上，我们采取了“由大到小”的策略，依据批号与组号精准计算出专属网段，既满足了隔离需求，又实现了 IP 地址资源的最优配置。

第二，规范化操作与可视化排错是关键。在故障排查环节，详细标注的拓扑图（包含接口、VLAN ID、网关 IP 等细节）极大地提升了我们定位问题的效率。同时，我们严格遵循配置逻辑顺序，特别是在三层交换机与路由器的对接中，重点核查了 OSPF 邻居状态及路由表条目，从而保证了路由信息的准确同步。

第三，技术组合拳解决实际场景需求。实验中，我们综合运用了多种关键技术：利用 OSPF 实现了全网路由的动态交互；部署 NAT 解决了内网私有 IP 访问互联网的刚需；通过端口聚合（EtherChannel）增加了链路带宽并提供了冗余保护。特别是在安全策略上，我们通过精细化的 ACL 配置，成功实现了“禁止财务部上外网，但允许其他部门访问”的差异化权限控制。

第四，从挑战中积累实战经验。配置过程并非一帆风顺。我们曾面临 VLAN 端口划分遗漏、DHCP 跨网段分配失败等问题。在解决这些问题的过程中，我们学会了如何更严谨地检查物理路线连接，以及如何精细地规划 ACL 规则以平衡安全性与连通性。

本次实验不仅是理论到实践的跨越，更让我们掌握了 VLAN、NAT、OSPF 及 ACL 等核心技术的落地应用。这种对网络架构底层逻辑的理解和设备调试能力的提升，将为我们未来在计算机网络领域的深造和职业发展奠定坚实基础。